பயன்பாடுகள்

1. இராணுவம், காவல்துறை மற்றும் பாதுகாப்பு அமைப்புகள் பல்வேறு வகையான பயன்பாட்டிற்காக, இந்தக் கையடக்க வானொலி பயன்படுத்துகிறது.
2. தொழில்சாராத வானொலி (Amateur Radio) இயக்குபவர்களால் அதிக அளவில் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

நன்மைகள்

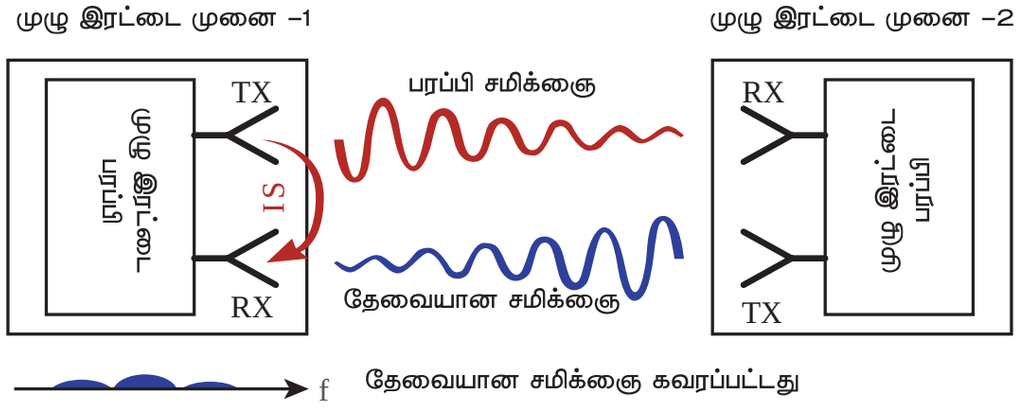
1. இச்சாதனம் மிகவும் வலுவானது, மற்றும் பயன்படுத்துவதற்கு எளிமையானது.
2. ஒரே சமயத்தில் ஒருவர் பேசவும், பலர் கேட்கவும் முடியும்.

தீமைகள்

1. இந்த ஒப்புமை மின்னணு சாதனத்தின் விலை மிகவும் அதிகம்.
2. நீண்ட தூரத் தகவல் தொடர்புக்கு ஏற்ற வகையில் வடிவமைக்கப்படவில்லை.
3. பயனர் இருவழி வானொலி பயன்படுத்தும்போது, தேவையில்லாத உரையாடல்களையும், கூடுதல் இரைச்சல்களையும் இடையூறாக உணர்கிறார்கள்.
4. மின்கலத்தின் சக்தி குறைந்துவிட்டால் சாதனம் இயங்குவது நின்றுவிடும்.
5. தொடர்ச்சியற்ற, தனித்தனி தகவல் தொடர்பு முறையால் சாதனத்தை இயக்குவதில் சிரமம் ஏற்படுகிறது.
6. யாரோ ஒருவருக்கு அனுப்பும் செய்தியை, அனைவருமே கேட்க வேண்டியதாய் உள்ளது.

4.3 முழு இரட்டை – வரையறை

முழு இரட்டைத் தகவல் தொடர்பு முறையின் படம் 4.10–ல் காட்டப்பட்டுள்ளது. இதில் அனுப்புனர் மற்றும் பெறுனர் ஒரே நேரத்தில் தகவலை அனுப்பிப் பெற இயலும். உதாரணமாக இருவழிப் போக்குவரத்துமுறையில் இருதிசையிலும் எந்தவிதத் தடையும் இல்லாமல் ஒரே நேரத்தில் எதிரெதிர் திசையில் வாகனங்கள் பயணிக்க முடியுமோ அது போலவே, இந்தவகைத் தகவல் தொடர்பு முறையில், அலைவரிசை முழுமையும் இரண்டு வேறுபட்ட வழிகளில் எதிரெதிர் திசைகளில் பகிர்ந்து அளிக்கப்படுகிறது. மேலும், பயனாளி தனித்த இருவேறுபட்ட இணைப்பு முறைகளைப் பெற இயலும். அதாவது பயனர் அலைவரிசையின் முழு கொள்ளளவையும் பயன்படுத்தி ஒரு திசையில் தகவல்களை அனுப்பவும், மற்றொரு எதிர்திசையில் இருந்து பெறவும் முடிகிறது. முழு இரட்டைத் தகவல் தொடர்பு முறைக்கு உதாரணமாக செல்லிட பேசியைக் (Cell phone) குறிப்பிடலாம். இரண்டு நபர்கள் அலைபேசியின் மூலம் உரையாடும் போது



படம் 4.10 முழு இரட்டைத் தகவல் தொடர்பு முறை

XII EE_Tamil Version CHAPTER 04.indd 100 1/17/2020 3:16:20 PM